Unnamed 20260813

高联 2017 P3

高联 2022 P4

CMO 2016 P3

CGMO 2021 P3

All-Russian 2000 Grade 9 P6

All-Russian 2003 Grade 10 P8

TOT 2020 Spring Junior A-Level P6

Nordic 2006 P4

若某类格子占据 a 行、b 列，则它们全部位于这 a 行与 b 列的 ab 个交点中，因而数量至多为 ab。这一简单的容量估计可以把格子数量转化为行列支撑的乘积约束，再结合均值不等式、双重计数或抽屉原理，推出行列上的局部结构与极值结论。

Nordic 2006 P4

用 100 种颜色对 100×100 的棋盘进行染色，使得每一格均被染为其中一种颜色，且每种颜色恰被使用了 100 次。

求证：棋盘上存在一行或一列，其中的方格被染为至少 10 种颜色。

解

分别用 R_i 和 C_j 表示第 i 行和第 j 列中出现的颜色种数 $(1 \leqslant i, j \leqslant 100)$。对颜色与行、列之间的关联进行双重计数，得到

$$\sum_{i=1}^{100} R_i + \sum_{j=1}^{100} C_j = \sum_{k=1}^{100} r_k + \sum_{k=1}^{100} c_k$$

其中 r_k 和 c_k 分别表示含有颜色 k 的行数和列数。

由均值不等式，有 $r_k + c_k \geqslant 2\sqrt{r_k c_k}$。若颜色 k 在某行出现，则它在该行出现的次数不会超过 c_k，从而它在棋盘上不会出现多于 $r_k c_k$ 次，于是 $r_k c_k \geqslant 100$。

故 $\sum_{i=1}^{100} R_i + \sum_{j=1}^{100} C_j \geqslant 2000$。这 200 个数的平均值至少为 10，所以其中至少有一个不小于 10，结论成立。

All-Russian 2000 Grade 9 P6

在一个 $2n \times 2n$ 的围棋盘上放满了围棋子，有白子也有黑子。首先将那些与白子同处一列的所有黑子全都取出，然后再将那些与剩下的黑子同处一行的所有白子全都取出。求证：此时棋盘中或是黑子的数目，或是白子的数目，不多于 n^2 粒。

解

我们指出，此时任何两枚颜色互异的棋子都不会同在一行，也不会同在一列。事实上，如果开始时，某枚黑子与白子同在一列，那么它在第一次时即被取出，而如果第一次取过之后，某枚白子与剩下的黑子同在一行，则它会在第二次时被取出。

假设此时黑子分布在 a 行与 b 列中，那么白子就至多分布在其余的 $2n-a$ 行与 $2n-b$ 列中，从而剩下的黑子不多于 ab 枚，白子不多于 $(2n-a)(2n-b)$ 枚。易见

$$ab(2n-a)(2n-b)=a(2n-a)\cdot b(2n-b)\leqslant n^2\cdot n^2=n^4$$

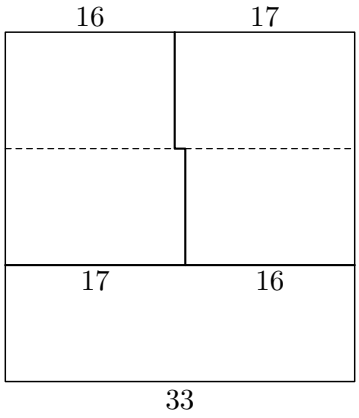
因此，此时棋盘中，或是黑子的数目不多于 n^2 粒，或是白子的数目不多于 n^2 粒。

高联 2017 P3

将 33×33 方格纸中每个小方格染成三种颜色之一，使得每种颜色的小方格个数相等。若相邻两个小方格的颜色不同，则称它们的公共边为“分隔边”。求分隔边条数的最小值。

解

记分隔边的条数为 L。先给出一个构造：将最下面的 11×33 个小方格染成第一种颜色；将上面的 22 行分成两个 11 行的部分，并按图中宽度分别染成另外两种颜色。



三种颜色的小方格数分别为

$$11\cdot 33=363,\qquad 11\cdot 16+11\cdot 17=363,\qquad 11\cdot 17+11\cdot 16=363$$

此时分隔边共有 $33+11+11+1=56$ 条，故 $L\leqslant 56$。

下面证明 $L\geqslant 56$。从上到下将各行记为 $A_1,\cdots,A_{33}$，从左到右将各列记为 $B_1,\cdots,B_{33}$。

令 $n(A_i)$ 和 $n(B_i)$ 分别表示第 i 行和第 i 列中出现的颜色数。将三种颜色记为 c_1,c_2,c_3，令 $n(c_j)$ 表示含有颜色 c_j 的行数与列数之和。由双重计数，

$$\sum_{i=1}^{33}\big(n(A_i)+n(B_i)\big)=\sum_{j=1}^{3}n(c_j)$$

固定一种颜色 c_j。设含有该颜色的行有 a 行、列有 b 列。因为该颜色共有 363 个小方格，所以 $ab\geqslant 363$，从而

$$n(c_j)=a+b\geqslant 2\sqrt{ab}\geqslant 2\sqrt{363}>38$$

故 $n(c_j)\geqslant 39$。

一行中若出现 $n(A_i)$ 种颜色，则该行至少有 $n(A_i)-1$ 条分隔边；一列中同理至少有 $n(B_i)-1$ 条分隔边。每条分隔边恰在某一行或某一列中被计算一次，因此

$$L\geqslant \sum_{i=1}^{33}\big(n(A_i)-1\big)+\sum_{i=1}^{33}\big(n(B_i)-1\big)=\sum_{j=1}^{3}n(c_j)-66$$

若有一行或一列的全部小方格同色，不妨设某一行全为颜色 c_1。此时 33 列中都含有颜色 c_1；又因颜色 c_1 共有 363 个小方格，至少有 11 行含有该颜色，故 $n(c_1)\geqslant 44$。

所以 $L\geqslant 44+39+39-66=56$。

若没有一行或一列的全部小方格同色，则每一行、每一列都至少出现两种颜色。此时

$$L\geqslant 33\cdot 2+33\cdot 2-66=66>56$$

综上，分隔边条数的最小值为 56。

高联 2022 P4

求具有下述性质的最小正整数 t：将 100×100 的方格纸的每个小方格染为某一种颜色，若每一种颜色的小方格数目均不超过 104，则存在一个 $1\times t$ 或 $t\times 1$ 的矩形，其中的 t 个小方格含有至少三种不同颜色。

解

答案为 12。

先证明 $t\geqslant 12$。将 100×100 的方格纸分成 100 个 10×10 的正方形，将每个正方形内的 100 个小方格染为同一种颜色，并使不同正方形所用的颜色不同。此时每种颜色恰好出现 100 次，但任意 1×11 或 11×1 的矩形至多与两个这样的 10×10 正方形相交，因而至多含有两种颜色。故 $t\geqslant 12$。

引理：将 1×100 的方格表染色。若其中至少出现 11 种颜色，或者恰好出现 10 种颜色且每种颜色恰好出现 10 次，则存在连续 12 个小方格，其中含有至少三种不同颜色。

证明这个引理。反设任意连续 12 个小方格都至多含有两种颜色。对方格表中出现的每种颜色，取其最右边的小方格。设这些小方格从左到右依次位于第 $x_1<x_2<\cdots<x_k$ 格，其颜色依次为 $c_1,c_2,\cdots,c_k$。

对于 $2\leqslant i<k$，必有

$$x_i-x_{i-1}\geqslant 11$$

否则，从第 x_{i-1} 格到第 x_i+1 格共不超过 12 格，其中分别出现颜色 c_{i-1} 和 c_i。由于第 x_{i-1} 格和第 x_i 格分别是这两种颜色的最右端，第 x_i+1 格的颜色与 c_{i-1},c_i 均不同。将这一段扩充为连续 12 格，便与反设矛盾。

若方格表中至少出现 11 种颜色，则 $k\geqslant 11$，于是

$$x_{10}\geqslant x_1+9\times 11\geqslant 100$$

从而 $x_{11}>100$，矛盾。

若方格表中恰好出现 10 种颜色，且每种颜色恰好出现 10 次，则由 $x_9 \geqslant x_1+8\times 11$ 及 $x_9<x_{10}\leqslant 100$ 知 $x_1+11\leqslant 100$。第 x_1+1 格到第 x_1+11 格不含颜色 c_1，而这 11 格不可能同为另一种颜色，故其中至少出现两种不同于 c_1 的颜色。因此，从第 x_1 格到第 x_1+11 格至少含有三种颜色，仍与反设矛盾。引理得证。

下面证明 $t=12$ 具有题述性质。设方格纸中出现的所有颜色为 $c_1,c_2,\cdots,c_k$。对 $1\leqslant i\leqslant k$，记 s_i 为颜色 c_i 的小方格数，u_i 为含有颜色 c_i 的行数，v_i 为含有颜色 c_i 的列数。由题设及定义有 $s_i\leqslant 104$ 且 $u_iv_i\geqslant s_i$。

对每个 i，都有

$$u_i+v_i\geqslant s_i/5$$

事实上，若 $u_i+v_i\geqslant 21$，则由 $s_i\leqslant 104$ 知 $u_i+v_i>s_i/5$。若 $u_i+v_i\leqslant 20$，则

$$u_i+v_i\geqslant \frac{(u_i+v_i)^2}{20}\geqslant \frac{u_iv_i}{5}\geqslant \frac{s_i}{5}$$

在上述不等式中取等当且仅当 $u_i=v_i=10$ 且 $s_i=100$。

因此

$$\sum_{i=1}^{k}(u_i+v_i)\geqslant \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{k}s_i=2000$$

左边正是所有 100 行与 100 列中出现的颜色种数之和。

若上式中严格大于 2000，则由抽屉原理，存在一行或一列至少含有 11 种颜色。对这个 1×100 或 100×1 的方格表应用引理，即得其中存在连续 12 个小方格，含有至少三种不同颜色。

若上式取等，则对每个 i 都有 $u_i=v_i=10$ 且 $s_i=100$。由 $s_i=u_iv_i$ 知，颜色 c_i 占据它所出现的 10 行与 10 列的全部 100 个交叉小方格。因而每种出现在某一行中的颜色都在该行恰好出现 10 次；由于该行共有 100 格，它恰好含有 10 种颜色。对任意一行应用引理，同样得到一个 1×12 的矩形，其中含有至少三种不同颜色。

综上，所求最小正整数为 12。

CGMO 2021 P3

求最小的正整数 n，使得可将 $n\times n$ 的方格表中的每个小方格染为红、黄、蓝三种颜色之一，满足以下三个条件：

(i) 每种颜色的小方格数目相同；

(ii) 若某行中有红格，则该行中必有蓝格，且无黄格；

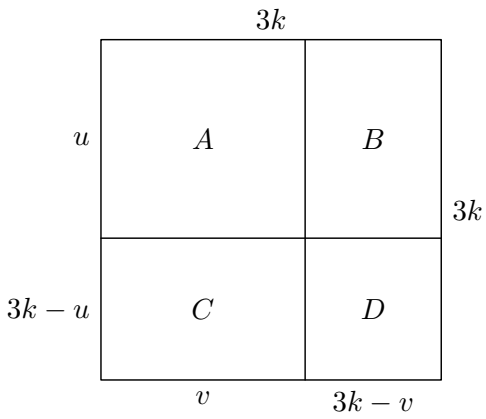
(iii) 若某列中有蓝格，则该列中必有红格，且无黄格。

解

假定一种染色方案已具有性质 (i)、(ii)、(iii)。显然 $3\mid n^2$，所以 $3\mid n$，故可设 $n=3k$，而红、黄、蓝三色的格子各有 $3k^2$ 个。

若将方格表的任意两行对换，或任意两列对换，性质 (i)、(ii)、(iii) 仍保持，因此不妨设有黄格的行恰为第 $1,2,\cdots,u$ 行，有黄格的列恰为第 $1,2,\cdots,v$ 列。

将表格前 u 行与前 v 列的公共部分记为 A，前 u 行与后 $3k-v$ 列的公共部分记为 B，后 $3k-u$ 行与前 v 列的公共部分记为 C，后 $3k-u$ 行与后 $3k-v$ 列的公共部分记为 D，如图①所示。若 $u=3k$，则区域 C,D 不存在；若 $v=3k$，则区域 B,D 不存在。



图①

因第 $1,2,\cdots,u$ 行存在黄格，根据性质 (ii)，区域 A,B 中没有红格；因第 $1,2,\cdots,v$ 列存在黄格，根据性质 (iii)，区域 A,C 中没有蓝格。黄格存在说明 $u,v>0$；红格总数为 $3k^2>0$，故 $u<3k$；蓝格总数也为 $3k^2>0$，故 $v<3k$。因此区域 B,C,D 均非空。由此可知，A 中全为黄格；又因黄格仅出现在 A 中，所以黄格数 $uv=3k^2$，而且 B 中全为蓝格，C 中全为红格。

对于区域 D，结合性质 (ii)、(iii) 知，D 中每行都有蓝格，每列都有红格。因此 B 所含的蓝格数小于蓝格总数，即 $u(3k-v)<3k^2=uv$；而 C 所含的红格数小于红格总数，即 $(3k-u)v<uv$。化简可得

$$u>\frac{3}{2}k,\qquad v>\frac{3}{2}k$$

由于 $3\mid uv$，根据对称性，可设 $3\mid u$；否则，考虑行与列转置、并将红色与蓝色互换后的方格表。记 $u/3=rs$，$v=rt$，其中 $r=\gcd(u/3,v)$。由 $r^2st=k^2$ 知 $r\mid k$，此时

$$st=\frac{uv}{3r^2}=\left(\frac{k}{r}\right)^2$$

为整数平方，而 s,t 互质，从而 s,t 分别为平方数。可设 $s=p^2$，$t=q^2$，这样就有

$$u=3p^2r,\qquad v=q^2r,\qquad k=pqr$$

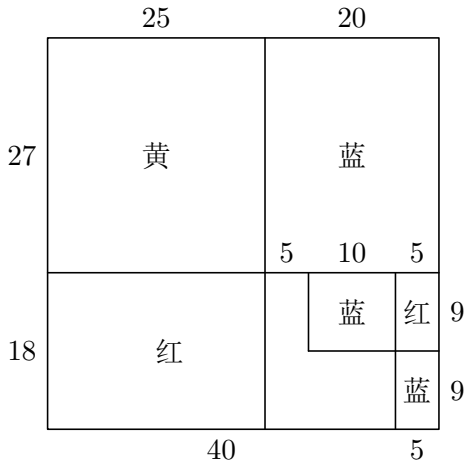
代入上述关于 u,v 的不等式可得

$$\frac{3}{2}p<q<2p$$

故必有 $3p/2<2p-1$，这表明 p 至少是 3；又由 $q>3p/2$ 进一步知 q 至少是 5。因此

$$n=3k=3pqr\geqslant 45$$

另一方面，我们在 $n=45$，即 $k=15$ 时，构造一种满足条件的染色方案。此时 $uv=675$，且 $u,v>45/2$。在 $3\mid u$ 时，取 $u=27$，$v=25$。按图②的方式划分区域 A,B,C,D：将 A 中的格子全染为黄色，将 B 中的格子全染为蓝色，将 C 中的格子全染为红色；再对 D 中的格子进行染色，其中染 135 个蓝格和 225 个红格，并保证每行有蓝格、每列有红格。



图②

图②中，区域 D 的上半部依次为 5×9 的红色块、10×9 的蓝色块、5×9 的红色块，下半部依次为 15×9 的红色块、5×9 的蓝色块。容易检查，这一染色满足题设三个条件。

综上所述，所求 n 的最小值为 45。

All-Russian 2003 Grade 10 P8

试找出最大的正整数 N，使得无论怎样将正整数 1 至 400 填入 20×20 方格表的各个方格，都能在同一行或同一列中找到两个数，它们的差不小于 N。

解

首先来举例说明 $N\leqslant 209$。用正中的竖直直线将方格表分成两个 20×10 的方格表。将 1 至 200 逐行按递增顺序填入左表中 (即在第一行中自左至右依次填入 1 至 10，在第二行中自左至右依次填入 11 至 20，如此等等)。再在右表中按同样的原则填入 201 至 400。这样一来，在每一行中所填之数的最大差都不超过 $210-1=209$；在每一列中所填之数的最大差都不超过 $191-1=190$。所以 $N\leqslant 209$。

再证 N 不能小于 209，我们来观察两个子集：

$$M_1=\{1,2,3,4,\cdots,91\}\qquad M_2=\{300,301,302,\cdots,400\}$$

将凡是填有 M_1 中的数的行和列都染为红色；将凡是填有 M_2 中的数的行和列都染为蓝色。

设有 i 行和 j 列被染为红色。于是 M_1 中的元素全都位于这些行与这些列的相交处，所以 $ij\geqslant 91$。从而：

$$i+j\geqslant 2\sqrt{ij}\geqslant 2\sqrt{91}>19$$

所以红色的行数与列数之和不小于 20。设有 p 行和 q 列被染为蓝色，同理有 $pq\geqslant 101$，从而

$$p+q\geqslant 2\sqrt{pq}\geqslant 2\sqrt{101}>20$$

所以蓝色的行数与列数之和不小于 21。

这样一来，那么就有某一行或某一列既被染为红色，又被染为蓝色，从而其中必有两个数的差不小于 $300-91=209$，故而 $N=209$ 是满足要求的。

TOT 2020 Spring Junior A-Level P6

彼佳有一副 36 张牌，共有 4 种花色，每种花色各有 9 个点数。他把这副牌任意分成两组，每组 18 张，一组留给自己，另一组交给瓦夏。接下来进行 18 轮出牌：每轮彼佳先打出一张牌，瓦夏再打出一张牌，所出的牌均正面朝上。若瓦夏打出的牌与彼佳在同一轮打出的牌花色相同或点数相同，瓦夏便得到 1 分。无论彼佳怎样分牌和出牌，瓦夏最多能保证得到多少分？

解

答案是 15 分。

先证明瓦夏不能保证得到超过 15 分。彼佳可以留下某一花色的全部 9 张牌，再留下其余三种花色中三个指定点数的全部 9 张牌，共有 18 张。对于所选花色中这三个点数的三张牌，瓦夏手中既没有同花色的牌，也没有同点数的牌。因此彼佳打出这三张牌时，瓦夏一定不能得分，故瓦夏至多能保证得到 15 分。

下面证明瓦夏总能保证得到至少 15 分。把 36 张牌排成一个 4×9 方格表，其中行对应花色，列对应点数。将彼佳的 18 张牌所在的格染成黑色，将瓦夏的 18 张牌所在的格染成白色。若一黑一白两个格同行或同列，就称它们组成一组好对。只需证明总能选出至少 15 组两两不相交的好对。

构造一个二部图，以 18 个黑格为左部顶点，以 18 个白格为右部顶点；一个黑格与一个白格同行或同列时，就在对应顶点之间连边。对任意黑格集合 X，设这些黑格共占 a 行、b 列，并以 $N(X)$ 表示与 X 中至少一个黑格相邻的白格集合。因为 X 包含在这 a 行与 b 列的 ab 个交叉格中，所以

$$|X|\leqslant \min\{ab,18\}$$

一个白格若不属于 $N(X)$，就既不在上述 a 行中，也不在上述 b 列中，因而只能位于其余 $4-a$ 行与其余 $9-b$ 列组成的矩形内。因此

$$|N(X)|\geqslant 18-\min\{(4-a)(9-b),18\}$$

以下证明，对所有 $0\leqslant a\leqslant 4$、$0\leqslant b\leqslant 9$，都有

$$\min\{ab,18\}+\min\{(4-a)(9-b),18\}\leqslant 21$$

把 (a,b) 换成 $(4-a,9-b)$ 只会交换左边的两项，故不妨设 $a\leqslant 2$。当 $a=0$ 时，左边不超过 18；当 $a=2$ 时，左边等于 $2b+2(9-b)=18$。当 $a=1$ 时，若 $b\leqslant 3$，则左边为 $b+18\leqslant 21$；若 $b\geqslant 4$，则左边为 $b+3(9-b)=27-2b\leqslant 19$。所证不等式成立。结合以上估计可得

$$|N(X)|\geqslant \min\{ab,18\}-3\geqslant |X|-3$$

下面使用 Hall 婚配定理：在二部图中，如果左部任意顶点集的邻点数都不少于该集合的顶点数，那么存在一个覆盖左部所有顶点的匹配。在上述二部图的右部加入 3 个虚拟白格，并令每个虚拟白格都与所有黑格相邻。于是任意黑格集合 X 在扩充后的二部图中都有至少 $|N(X)|+3\geqslant |X|$ 个邻点。由 Hall 婚配定理，存在一个覆盖全部 18 个黑格的匹配。去掉其中与虚拟白格相连的边，至少还剩下 15 组两两不相交的好对。

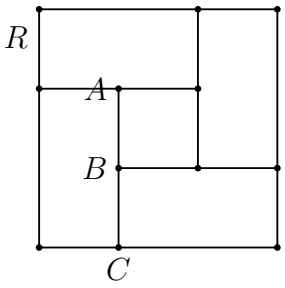
瓦夏预先固定这些好对，再把其余尚未配对的黑格与白格任意一一配对。每当彼佳打出一张牌时，瓦夏便打出与它配对的牌。对应好对的至少 15 轮中，两张牌花色相同或点数相同，所以瓦夏至少得到 15 分。

综上，瓦夏最多能保证得到 15 分。

CMO 2016 P3

矩形 R 被分割成 2016 个小矩形，每个小矩形的边都平行于 R 的边。小矩形的顶点称为结点。一条在小矩形边上的线段，若其两个端点都是结点，并且其内部不含其他结点，则称这条线段为基本线段。考虑所有的分割方式，求基本线段条数的最大值和最小值。

例如，在下图中，矩形 R 被分割成 5 个小矩形，共有 16 条基本线段。线段 AB 和 BC 是基本线段，而线段 AC 不是基本线段。



解

以所有结点为顶点、基本线段为边作图 G。设基本线段共有 N 条，即 G 有 N 条边。图 G 的顶点度数只能为 $2,3,4$，其中度数为 2 的顶点恰为矩形 R 的四个顶点。设度数为 3 和 4 的顶点分别有 x 个和 y 个。由握手定理，

$$N=\frac{1}{2}(4\times 2+3x+4y)=4+\frac{3}{2}x+2y \tag{1}$$

另一方面，每个小矩形有四个顶点。按重复次数计数，矩形 R 的四个顶点各被计算一次，度数为 3 的顶点各被计算两次，度数为 4 的顶点各被计算四次，因此

$$2016\times 4=4+2x+4y$$

即

$$x+2y=4030 \tag{2}$$

将式 (2) 代入式 (1)，得到

$$N=4034+\frac{x}{2} \tag{3}$$

所以求 N 的最大值和最小值，等价于求 x 的最大值和最小值；由式 (2)，也等价于求 y 的最小值和最大值。

先求最大值。用 2015 条竖直线段将 R 分割成 2016 个小矩形，此时没有度数为 4 的顶点，即 $y=0$，从而 $x=4030$。故

$$N_{\max}=6049$$

下面求最小值。设 R 内部的所有基本线段分别落在 s 条水平直线和 t 条竖直直线上，则 R 至多被分成 $(s+1)(t+1)$ 个小矩形，故

$$(s+1)(t+1) \geqslant 2016$$

在其中任意一条竖直直线 ℓ 上取一条基本线段 e，将 e 的两端沿 ℓ 延长，直至遇到结点而无法继续延长。所得两个端点都是图 G 中度数为 3 的顶点，分别呈“T”形和“$\perp$”形。因此，每一条这样的竖直直线至少对应两个度数为 3 的顶点。同理，每一条这样的水平直线至少对应两个度数为 3 的顶点，分别呈“$\vdash$”形和“$\dashv$”形。这些度数为 3 的顶点互不相同，所以

$$x \geqslant 2s + 2t \tag{4}$$

又由均值不等式，

$$\begin{aligned} s + t &= (s+1) + (t+1) - 2 \\ &\geqslant 2\sqrt{(s+1)(t+1)} - 2 \\ &\geqslant 2\sqrt{2016} - 2 > 87 \end{aligned}$$

故 $s + t \geqslant 88$。由式 (4) 得 $x \geqslant 176$，再由式 (3) 得

$$N \geqslant 4122$$

最后说明等号可以取得。先用 44 条水平直线和 44 条竖直直线将 R 分成 $45^2 = 2025$ 个小矩形，再将第一行中任意 10 个连续的小矩形合并成一个小矩形。这样 R 被分割成 2016 个小矩形，且度数为 3 的顶点恰有 176 个，故 $N = 4122$。

综上，基本线段条数的最大值为 6049，最小值为 4122。